

Доклад на тему: использование rsync для резервного копирования данных

Архитектура компьютера

Никифоров Захар Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Введение	6
3	Описание утилиты rsync	7
4	Архитектура выполнения в UNIX	8
5	Основные возможности rsync	9
5.1	Функционал	9
5.2	Применение	9
6	Сравнение с другими утилитами	11
6.1	Сравнение с <code>cp</code>	11
6.2	Сравнение с <code>scp</code>	11
6.3	<code>rsync</code>	11
7	Практическое применение	13
8	Заключение	14
9	Список литературы	15

Список иллюстраций

5.1	Команда удаленной синхронизации для копирования всех файлов в каталоге	9
5.2	Синхронизация файлов между локальным компьютером и удаленным сервером	10
5.3	Удаленное копирование нескольких файлов	10

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить работу утилиты rsync для резервного копирования данных. [1]

2 Введение

В современных информационных системах данные являются ключевым ресурсом. Их потеря может стать серьезной проблемой и привести к проблемам, включая нарушение работы сервисов, финансовые потери и утрату важной информации. Таким образом, резервное копирование является обязательным инструментом в эксплуатации различных устройств.[4]

3 Описание утилиты `rsync`

Rsync (Remote Sync) — это утилита командной строки для синхронизации и передачи файлов как между директориями на одном устройстве, так и между удаленными хостами. Инструмент популярен благодаря своим возможностям, применимым при работе с большими файлами и медленными сетевыми каналами.

4 Архитектура выполнения в UNIX

В UNIX-системах выполнение любой команды происходит по следующей модели:

- Пользователь вводит команду - Оболочка анализирует ее - Создается дочерний процесс(fork) - Выполняется программа(exec) - Система ожидает завершения(wait)

Таким образом, rsync функционирует гармонично в рамках архитектуры UNIX

5 Основные возможности rsync

5.1 Функционал

Утилита rsync дает широкий функционал:[3]

- Синхронизация файлов и каталогов
- Резервное копирование данных
- Передача по сети
- Работа с SSH
- Сохранение структуры каталога и прав доступа

5.2 Применение

Примеры использования:[2]

- Команда удаленной синхронизации для копирования всех файлов в каталоге:

```
rsync -av Documents/* /tmp/documents
```

Рисунок 5.1: Команда удаленной синхронизации для копирования всех файлов в каталоге

Этот пример команды Rsync в Linux скопирует все файлы из Documents в каталог /tmp/documents.

- Синхронизация файлов между локальным компьютером и удаленным сервером

```
rsync [options] [files] [remote-username]@[ip-address]:/[destination]
```

Рисунок 5.2: Синхронизация файлов между локальным компьютером и удаленным сервером

В приведенном выше примере Rsync показано, как мы можем использовать этот инструмент для отправки файлов с локального компьютера на удаленный компьютер с Linux.

- Удаленное копирование нескольких файлов

```
|rsync -vr /home/username/Documents/To_check_rsync.txt /home/username/Desktop/To_check_rsync_two.txt
```

Рисунок 5.3: Удаленное копирование нескольких файлов

Чтобы добавить несколько файлов, мы должны указать все пути к файлам в команде.

6 Сравнение с другими утилитами

6.1 Сравнение с `ср`

Утилита `ср` выполняет лишь простое копирование файлов. При каждом запуске выполняется копирование всего файла независимо от объема изменений. `rsync` же копирует внесенные изменения, а не весь файл каждый раз, что ускоряет работу.

6.2 Сравнение с `scp`

`scp` используют для передачи файлов по сети через SSH, но при этом он также не лишен недостатков `ср`, так как каждый раз копирует файл полностью, что может замедлить работу в случае больших файлов.

6.3 `rsync`

`rsync` передает только измененные части файла, что снижает сетевую нагрузку и ускоряет работу. Также важна возможность автоматизации процесса копирования. С помощью, например, `cron` можно настроить ежедневное резервное копирование.

Преимущества использования `rsync`:

- Скорость
- Экономия трафика
- Гибкость настройки

- Возможность автоматизации
- Интеграция в UNIX-системы

Недостатки:

- Требуется знания работы с командной строкой
- Вероятность ошибок при неправильной настройке
- Отсутствие графического интерфейса

7 Практическое применение

rsync используется в следующих ситуациях:

- Резервное копирование серверов
- Синхронизация между системами
- Перенос файлов между машинами
- Создание автоматических бэкапов
- Создание зеркал данных

8 Заключение

`rsync` является мощным и эффективным инструментом для резервного копирования данных. Его использование увеличивает скорость синхронизации и оптимизирует нагрузку на сеть. Благодаря интеграции в архитектуру UNIX и поддержке стандартных механизмов выполнения команд, `rsync` становится одним из наиболее востребованных инструментов в системном администрировании.

9 Список литературы

1. rsync(1) — Linux manual page. — URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man1/rsync.1.html> (дата обр. 19.03.2026).
2. Команда rsync в Linux. — URL: <https://ru.linux-terminal.com/?p=543> (дата обр. 19.03.2026).
3. Команда rsync в Linux с примерами. — URL: <https://linux16.ru/articles/komanda-rsync-v-linux-s-12-prakticheskimi-primerami.html> (дата обр. 19.03.2026).
4. Что такое rsync. — URL: <https://cloud.ru/blog/cto-takoye-linux-rsync> (дата обр. 19.03.2026).